ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content
00	18/Aug/2025	จัดทำขึ้นใหม่

SDS Control No.	
TAP - C - AW - 010	
APPROVED	PREPARED

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : MERGAL KM200 ชื่อสารเคมี : MERGAL KM200 ชื่ออื่น : -

สูตรเคมี : -

CAS No. : 4719-04-4

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า บริษัท เค.เอ็ม. เคมีคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ที่อยู่ : 89 หมู่ที่ 12 ซอยไร่ขิง 42 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

โทรศัพท์ +66 (0) 2105 0477 โทรสาร : +66 (0) 2105 0470 โทรศัพท์ฉุกเฉิน : ไม่มีข้อมูล

Email : -

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : -

1.4 การใช้ประโยชน์ : ฆ่าเชื้อแบคทีเรียในน้ำยารีดลวด

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : 30 กิโลกรัม

1.5 อื่นๆ : -

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

ความเป็นตรายต่อสุขภาพ : ความเป็นพิษอย่างเฉียบพลัน : ทางปาก - หมวด 4

: อาการแพ้ทางผิวหนัง - หมวด 1

สัมผัสที่ผิวหนัง : อันตรายในกรณีที่สัมผัสกับผิวหนัง (อาการแพ้)

สภาวะที่ทำให้ร้ายแรงขึ้น : สัมผัสซ้ำ ๆ หรือสัมผัสเป็นเวลานาน ๆ โดยไม่รู้สภาวะที่ทำให้ร้ายแรงขึ้น ให้รีบพบแพทย์

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : ความเป็นพิษอย่างเฉียบพลัน : อันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ (อย่างเฉียบพลัน)

ความเป็นอันตรายอื่น : ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ : ระวัง

ข้อความแสดงอันตราย : -

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย : การป้องกัน : หลีกเลี่ยงการสูดดม ควัน ไอ หมอก ไอระเหย

: หลีกเลี่ยงการรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม

: ห้ามกิน ดื่มหรือสูบบุหรี่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์

: สวมถุงมือป้องกัน/ ชุดป้องกัน/ อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/ อุปกรณ์ป้องกันหน้า

: ล้างมือให้สะอาดหลังการใช้ผลิตภัณฑ์

: หลีกเลี่ยงกรหายใจเอาไอระเหยของสารเข้าไป

ผลกระทบ : หากหายใจเข้าไป ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ และพักผ่อนในลักษณะที่หายใจได้สะดวก

: ถ้าสัมผัสผิวหนัง ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก ซักเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนสารให้สะอาด ก่อนนำกลับมาใช้ใหม่

: หากเข้าตา ล้างด้วยน้ำเป็นเวลาหลาย ๆ นาที ให้ถอดคอนแทคเลนส์ออก หากถอดออกได้ง่าย ให้ล้างตาต่อไป

: หากกลืนกิน ให้ล้างปาก ห้ามทำให้อาเจียน

: เก็บสารที่หกรั่วไหล

: รับคำแนะนำทางการแพทย์ ถ้าคุณรู้สึกไม่สบายจากการระคายเคืองผิวหนัง การระคาย
เคืองต่อดวงตา การระคายเคืองจากการสัมผัสหรือหากกลืนกิน

2.3 อื่นๆ : การเก็บรักษา : เก็บในที่มีการระบายอากาศได้ดี เก็บในที่เย็น

การกำจัด : บรรจุภัณฑ์ให้กำจัดตามระเบียบราชการ หีบห่อที่ปนเปื้อนสารเคมีให้จัดการเช่นเดียวกับตัวสารเคมี และการกำจัดสารเคมีให้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของท้องถิ่น ติดต่อบริษัทรับกำจัดของเสียที่ได้รับอนุญาต

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

ชื่อสามัญทางเคมี	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
2,2',2"- (Hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5-triyl) triethanol	-	4719-04-4	72%	-	-

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : ถ้าสูดดมเข้าไป ควรเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถ่ายเทได้สะดวก ถ้าไม่สามารถหายใจได้เองให้ใช้เครื่องช่วยหายใจ ถ้าหายใจติดขัด ลำบากให้ใช้ออกซิเจน แล้วรีบนำส่งรักษาทันที

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : การสัมผัสผิวหนัง : ในกรณีที่ได้สัมผัสสาร ให้ล้างน้ำทันทีเป็นปริมาณมาก ๆ เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที ถอดเสื้อผ้า และรองเท้าที่เปื้อนออกก่อน ล้างเสื้อผ้าก่อนที่จะนำกลับมาใช้ ใหม่ ทำความสะอาดรองเท้าอย่างถี่ถ้วนก่อนนำกลับมาใช้อีกครั้ง แล้วนำส่ง แพทย์ การสัมผัสดวงตา : ตรวจสอบดวงตาและถอดคอนแท็คเลนส์ ในกรณีที่ได้สัมผัสกับสารนี้ ให้ล้างน้ำทันทีเป็นปริมาณมาก ๆ เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที แล้วนำส่งแพทย์

4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : ให้รีบนำส่งแพทย์ทันที

4.4 อื่นๆ : ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : สารดับเพลิงที่เหมาะสมสำหรับเพลิงไหม้ขนาดเล็ก : ใช้ผงเคมีแห้ง สำหรับเพลิงไหม้ขนาดใหญ่ : ใช้สเปรย์น้ำ หมอก หรือโฟม ห้ามใช้เครื่องฉีดน้ำ

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : คาร์บอน ออกไซด์ (CO, CO_2), ไนโตรเจน ออกไซด์ (NO, NO_2)

5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : นักดับเพลิงควรสวมอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจความดันบวก (SCBA) และผลิตภัณฑ์เกียร์อย่างเต็มรูปแบบ

5.4 อื่นๆ : ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : แว่นตาสำหรับป้องการสารเคมี ชุดเต็มรูปแบบ รองเท้าบูท ถุงมือ ชุดป้องกันที่ได้แนะนำไปนั้นอาจจะไม่เพียงพอ ควรปรึกษาผู้เชียวชาญก่อนจะจัดการกับผลิตภัณฑ์นี้

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : การดูดซับด้วยวัสดุเฉื่อยและใส่สารเคมีที่หกในการกำจัดของเสียที่เหมาะสม ต่อต้านสารตกค้างด้วยโซลูชั่นเจือจางของกรดกรดอะซิติก เสร็จสิ้นการทำความสะอาดโดยการกระจายน้ำบนพื้นผิวที่ปนเปื้อน

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

6.4 อื่นๆ : หมายเหตุ : ดูหัวข้อที่ 8 อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และหัวข้อที่ 13 การกำจัดของเสีย

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : เก็บให้ห่างจากความร้อน ห้ามกลืนกิน ห้ามหายใจเอาแก๊ส/ควัน/ไอ/สเปรย์ สวมใส่ชุดป้องกันที่เหมาะสม ถ้ากลืนกินเข้าไปให้ปรึกษาแพทย์ทันที และแสดงภาชนะบรรจุ หรือฉลาก

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : ปิดภาชนะให้แน่นหนา เก็บภาชนะในที่เย็น เก็บในพื้นที่ถ่ายเทได้สะดวก

7.3 อื่นๆ : ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA : -

NIOSH : -

ACGIH : -

อื่นๆ : -

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : ให้การระบายอากาศหรือการควบคุมทางวิศวกรรมอื่น ๆ เพื่อให้ความเข้มข้นของไอ ระเหยในอากาศ ต่ำกว่าเกณฑ์การเปิดรับ การประกอบอาชีพของตน ตรวจสอบให้แน่ใจว่ายาล้างตาและที่อาบน้ำมีความปลอดภัยใกล้เคียงกับสถานที่ทำงานของสถานที่นั้น ๆ

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : ไม่ปรากฏข้อมูล

ตา : แว่นป้องกันดวงตา แว่นนิรภัย

ผิวหนัง : ถุงมือ รองเท้าบู๊ต และผ้ากันเปื้อนสำหรับสวมใสป้องกันสารเคมี

8.4 อื่นๆ : มาตรการสุขอนามัย : ล้างมือ, แขน และหน้าอย่างถี่ถ้วน หลังจากปฏิบัติงานกับสารประกอบนี้ และก่อนการกิน หลังจากการทำงานเสร็จสิ้นในแต่ละวัน

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลว, ใส ค่อนข้างเหลือง

9.2 กลิ่น : เอมีน ไลค์

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : 11.5 [Basic.]

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : จุดหลอมเหลว < 0 °C

9.5 จุดเดือด : 100 °C (212 °F)

9.6 จุดวาบไฟ : ถ้วยปิด : > 100 °C (212 °F)

9.7 อัตราการระเหย : -

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : -

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : -

9.10 ความดันไอ : -

9.11 ความหนาแน่นไอ : -

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : 1.14 g/cm3 (20 °C / 68 °F)

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : -

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : -

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : -

9.16 มวลโมเลกุล : -

9.17 อื่นๆ : -

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : คงตัวในสภาพการใช้ตามปกติทั่วไป

10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : -

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : -

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : -

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : ผลิตภัณฑ์นี้มี คาร์บอน ออกไซด์ (CO, CO_2), ไนโตรเจน ออกไซด์ (NO, NO_2)

10.6 อื่นๆ : -

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD_{50} / LC_{50}

โดยทางปาก (mg/kg) : 763 mg / kg

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : -

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) -

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : -

สัมผัสถูกผิวหนัง : อันตรายในกรณีที่สัมผัสกับผิวหนัง (อาการแพ้)

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม -

11.4 อื่นๆ : ความเป็นพิษเรื้อรัง : สัมผัสซ้ำ ๆ หรือเป็นเวลานาน ๆ โดยไม่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับทางการแพทย์

ผลกระทบที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง : ไม่มีการจำแนก โดย NIOSH [N,N',N"-Tris(beta hydroxyethyl)-hexahydro-1,3,5-triazine].

พิษแบบเฉียบพลัน

ชื่อส่วนผสม	ทดสอบ	ผลลัพธ์	เส้นทาง	ชนิด
NIOSH [N,N',N"-Tris(beta hydroxyethyl)-hexahydro-1,3,5-triazine].	LD50	763 mg/kg	ทางปาก	หนู

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : ไม่มีข้อมูล

12.2 การตกค้างยาวนาน : ไม่มีข้อมูล

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : ไม่มีข้อมูล

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations ของเสียจะต้องถูกกำจัดให้สอดคล้องกับรัฐบาลกลาง, รัฐและท้องถิ่น ควบคุมกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม

การจำแนกของเสีย	:	ไม่ระบุ
รายการสินค้าของเสียประเทศยุโรป (EWC)	:	070499
ของเสียที่เป็นอันตราย	:	การจำแนกประเภทของผลิตภัณฑ์ที่อาจมีคุณสมบัติตามเกณฑ์สำหรับของเสียอันตราย

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) ไม่ระบุ

14.2 ชื่อในการขนส่ง : ไม่ระบุ

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class ไม่ระบุ

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : ไม่ระบุ

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : ไม่ระบุ

14.6 อื่นๆ : ชื่อการจัดส่งสินค้าที่เหมาะสม : ไม่จำกัดสารเคมี

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้องบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : -

15.2 กระทรวงอุตาสาหกรรม : -

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : -

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : -

15.5 กระทรวงคมนาคม : -

15.6 อื่นๆ : **กฎระเบียบของสหภาพยุโรป**

กลุ่มคำเกี่ยวกับความเสี่ยง	:	R22 อันตรายถ้ากลืนกิน
		R43 อาจจะทำให้เกิดอาการแพ้หากสัมผัสกับผิวหนัง
		S24 หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง
		S37 ใส่ถุงมือที่เหมาะสม
		S46 ถ้ากลืนกินเข้าไป ควรนำส่งรักษาทันที และแสดงภาชนะ หรือฉลากให้แพทย์ได้รู้
ประกอบด้วย	:	N,N',N"-Tris(beta hydroxyethyl)-hexahydro-1,3,5-triazine 225-208-0
ใช้ผลิตภัณฑ์	:	ใช้ในงานอุตสาหกรรม
เยอรมนีระดับอันตรายสำหรับน้ำ	:	1 (Annex 4 VwVwS)

16. ข้อมูลอื่นๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : -

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : -

16.3 อื่นๆ : ข้อมูลข้างต้นมีความสอดคล้องกับสถานะปัจจุบันของความรู้และประสบการณ์ของผลิตภัณฑ์ของเรา และไม่ยืนยันว่าเป็นข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ใช้เป็นแนวทางนั้น ในกรณีของการรวมกันและผสมหนึ่งต้องให้แน่ใจว่าไม่มีอันตรายสามารถเกิดขึ้นใหม่ ในกรณีใด ๆ ที่ผู้ใช้ไม่ได้เป็นได้รับการยกเว้นจากการสังเกตกระบวนการทางการกฎหมายการบริหารและระเบียบข้อบังคับทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และใช้ได้กับผลิตภัณฑ์โดยประกอบกับการระมัดระวังความปลอดภัยที่เหมาะสม